

2023B 卷参考答案

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 对于无耗传输线，其分布参数 分布电导 及 分布电阻 等于零。
2. 无耗传输线的特性阻抗表示式为 $\sqrt{L_0/C_0}$ 。
3. 无耗传输线上，电压波腹点位置对应电流 波节点，对应输入阻抗 最大 值。
4. 输入阻抗由 传输线特征阻抗、负载阻抗、相位常数、与负载距离 决定。
5. 当终端负载为 开路、短路、纯电抗 时，传输线呈现驻波状态。
6. 史密斯圆图圆心为 匹配点。
7. 微波网络的工作特性参量包括 阻抗参量、导纳参量、转移参量、散射参量。
8. 互易网络 不一定 是对称网络，对称网络 一定 是互易网络。
9. 无耗网络的阻抗矩阵为 纯虚数。

二、简答题：（共 20 分）

1. 驻波比和负载处反射系数的转化关系是什么？输入阻抗和负载处反射系数的转化关系是什么？（4 分）

答： $\rho = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$ ； $Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{1+\Gamma_L e^{-j2\beta l}}{1-\Gamma_L e^{-j2\beta l}}$

2. 在导纳原图中，正实半轴上入射波电压和反射波电压的相位关系是什么？此时，输入导纳和驻波比的关系是什么？（4 分）

答：入射波电压和反射波电压反相； $Y_{in} = Y_0 \rho$ 。

3. 单枝节匹配器的缺点是什么？利用双枝节匹配器实现匹配时，辅助圆和匹配圆的关系？（4 分）

答：单枝节匹配器的缺点是调节枝节接入位置较为麻烦；辅助圆为匹配圆根据两个枝节之间的传输线长度，逆时针旋转而来。

4. 微波网络的波参量包括什么？二端口网络条件下用各波参量表示的线性方程分别是什么？（4 分）

答：散射参量；传输参量

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}, \begin{cases} a_1 = T_{11}b_2 + T_{12}a_2 \\ b_1 = T_{21}b_2 + T_{22}a_2 \end{cases}$$

5. 请简述小反射理论？（4 分）

答：为了对多节 $\lambda/4$ 阻抗变换器做近似分析，需要先求得传输线达到稳态之前由各个不连续点的局部来回反射所造成的总反射的近似结果。

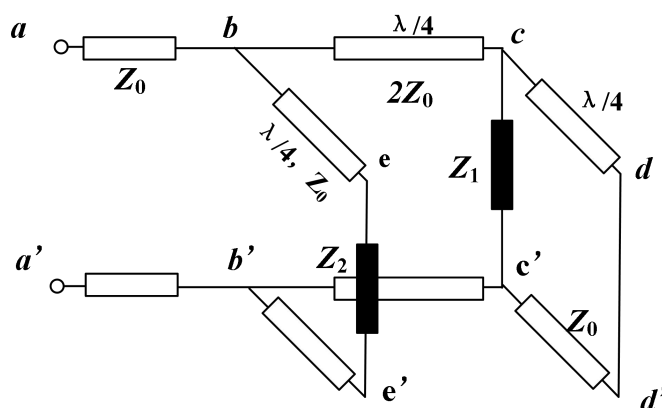
三、计算题 (11 分)

1、均匀无耗传输线电路如下图所示，已知传输线特征阻抗分别为 $Z_0=50\Omega$ 和 $2Z_0=100\Omega$ 。

求：(1) 当负载阻抗 $Z_1=100\Omega$ ，若使传输线 ab 段上为行波工作状态，求并联枝节负载阻抗 Z_2 ；

(2) bc、be 和 cd 段传输线工作状态，并求出相应线上电压驻波比；

(3) 求 be 线上反射系数。



答案：

(1) 因为 $Z_d = 0$ ，所以 $Z'_c = \infty$ ，(1 分)

$$Z_c = Z'_c // Z''_c = Z_1; \quad (1 \text{ 分})$$

$$Z'_b = \frac{4Z_0^2}{Z_1} = 100\Omega, \quad (1 \text{ 分})$$

$$Z''_b = \frac{Z_0^2}{Z_2}; \quad (1 \text{ 分})$$

$$Z_b = Z'_b // Z''_b = \frac{100Z_0^2}{Z_0^2 + 100Z_2}, \quad \text{且 } Z_b = Z_0, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } Z_2 = 25\Omega. \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 由于 $Z_c = Z_1 = 2Z_0$ ，所以 bc 段为行波状态，驻波比 $\rho_{bc} = 1$ ；(1 分)

be 段为行驻波，驻波比 $\rho_{be} = 2$ ；(1 分)

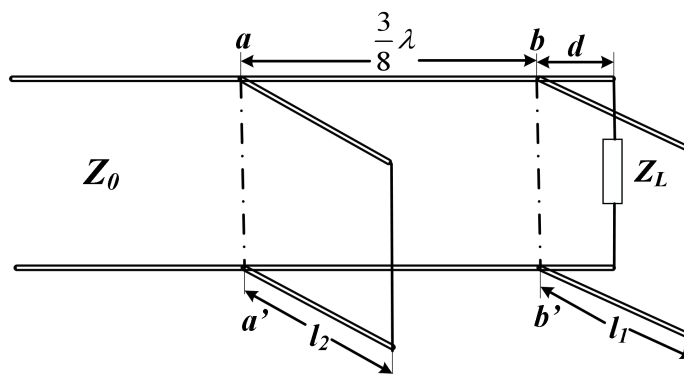
cd 为驻波状态， $\rho_{cd} = \infty$ 。(1 分)

$$(3) \Gamma_e = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_2 + Z_0} = -\frac{1}{3}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } \Gamma_{bc} = \Gamma_e e^{-j2\beta l} = -\frac{1}{3} e^{-j\pi}. \quad (1 \text{ 分})$$

四、计算题 (12 分)

某均匀无耗传输线特性阻抗 $Z_0=50\Omega$ ，端接负载阻抗 $Z_L=20+j75\Omega$ ，设计并联双枝节匹配（并联两路短路枝节线，其中第一枝节线距离负载 $d=0.05\lambda$ ）使系统输入达到匹配，两枝节间距为 $3\lambda/8$ ，使用 Smith 圆图求各枝节长度。（要求 l_1 取较小值，写清必要步骤）



答案：

- 归一化负载阻抗 $z_L=0.4+j1.5$ ，确定其在史密斯圆图上的位置； (1 分)
- 画出负载所在的等反射系数圆； (1 分)
- 确定负载关于圆心的对称点，即归一化负载导纳的位置 $y_L=0.18-j0.62$ ； (1 分)
- 在等反射系数圆上沿顺时针旋转 0.05λ 到第一支节位置，得到 $y_1'=0.14-j0.25$ ； (1 分)
- 画出辅助圆； (1 分)
- 第一支节位置沿等电导圆找到与辅助圆的两个交点，得到 y_1 的两个解 $(0.14-j0.47$ 和 $0.14-j1.6)$ ； (2 分)
- 第一支节归一化导纳值为 $-j0.22$ 或 $-j1.35$ ，取 l_1 较小值 $l_1=0.102\lambda$ ； (2 分)
- 将该交点沿等反射系数圆顺时针旋转 $3/8\lambda$ ，得到 $y_2'=1.0+j5.0$ ； (1 分)
- 沿等电导圆旋转到圆心，即实现匹配， $l_2=0.031\lambda$ 。 (2 分)

五、计算题 (10 分)

微波均匀无耗传输线电路如下图所示，信号源电压 $U_g=200V$ ，内阻 $Z_g=100\Omega$ ，传输线特征阻抗 $Z_0=100\Omega$ ，负载阻抗分别为 $Z_1=50\Omega$ 和 $Z_L=20+j20\Omega$ 。结合 Smith 圆图求解：

(1) 为了实现信号源匹配，设计短路枝节 (df) 长度 l 和 $\lambda/4$ 阻抗变换器 (cd) 特征阻抗 Z_{01} ；

(2) 求 be 段传输线电压驻波比和 e 点处电压幅值 $|U_e|$ 。

答案：

采用S参数端口平移方法：

中间 π 型网络的A参数为：

$$\begin{bmatrix} 1+j1 & j1 \\ 3+j2 & 1+j2 \end{bmatrix}$$

转换为S参数为：

$$\begin{bmatrix} \frac{-3-j2}{5+j6} & \frac{2}{5+j6} \\ \frac{2}{5+j6} & \frac{-3}{5+j6} \end{bmatrix} \text{ 或 } \frac{1}{\sqrt{61}} \begin{bmatrix} -\sqrt{13}e^{-j16.5^\circ} & 2e^{-j50.19^\circ} \\ 2e^{-j50.19^\circ} & -3e^{-j50.19^\circ} \end{bmatrix}$$

① ②端口可以看作T型网络向外分别平移 $\frac{\beta\lambda}{16}$, $\frac{\beta\lambda}{8}$ 即 22.5° , 45°

因此，网络S参数为 $\frac{1}{\sqrt{61}} \begin{bmatrix} -\sqrt{13}e^{-j61.5^\circ} & 2e^{-j117.69^\circ} \\ 2e^{-j117.69^\circ} & -3e^{-j140.19^\circ} \end{bmatrix}$

$$(2) \Gamma_L = \frac{150-50}{150+50} = \frac{1}{2}$$

可画信号流程图求 1 端口的反射系数与S参数与负载处反射系数关系

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L} = -0.241 + j0.427$$

七、计算题 (12 分)

归一化阻抗为 50Ω 的 3 端口网络 S 参数矩阵如下。

(1) 判断该网络是否为无耗网络。

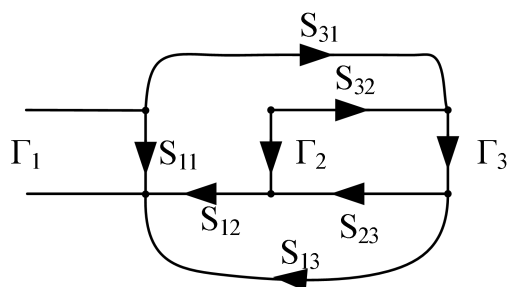
(2) 若端口 2 接 30Ω 负载，端口 3 接 100Ω 负载时，求端口 1 处反射系数。

$$\begin{bmatrix} 0.6\angle 45^\circ & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6\angle 45^\circ \\ 0.8\angle 45^\circ & -0.6 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 验证不满足么正性，不是无耗网络。(2分)

(2) 端口 2 和端口 3 反射系数分别为

$$\Gamma_2 = \frac{30 - 50}{30 + 50} = -\frac{1}{4}, \quad \Gamma_3 = \frac{100 - 50}{100 + 50} = \frac{1}{3} \quad (2 \text{ 分})$$



(4分)

$$\Gamma_1 = S_{11} + S_{31}\Gamma_3S_{23}S_{12} + S_{31}\Gamma_3S_{13} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Gamma_1 = \quad (2 \text{ 分})$$